

Filtragem nos domínios da frequência e espacial

Profª Lyndainês Santos

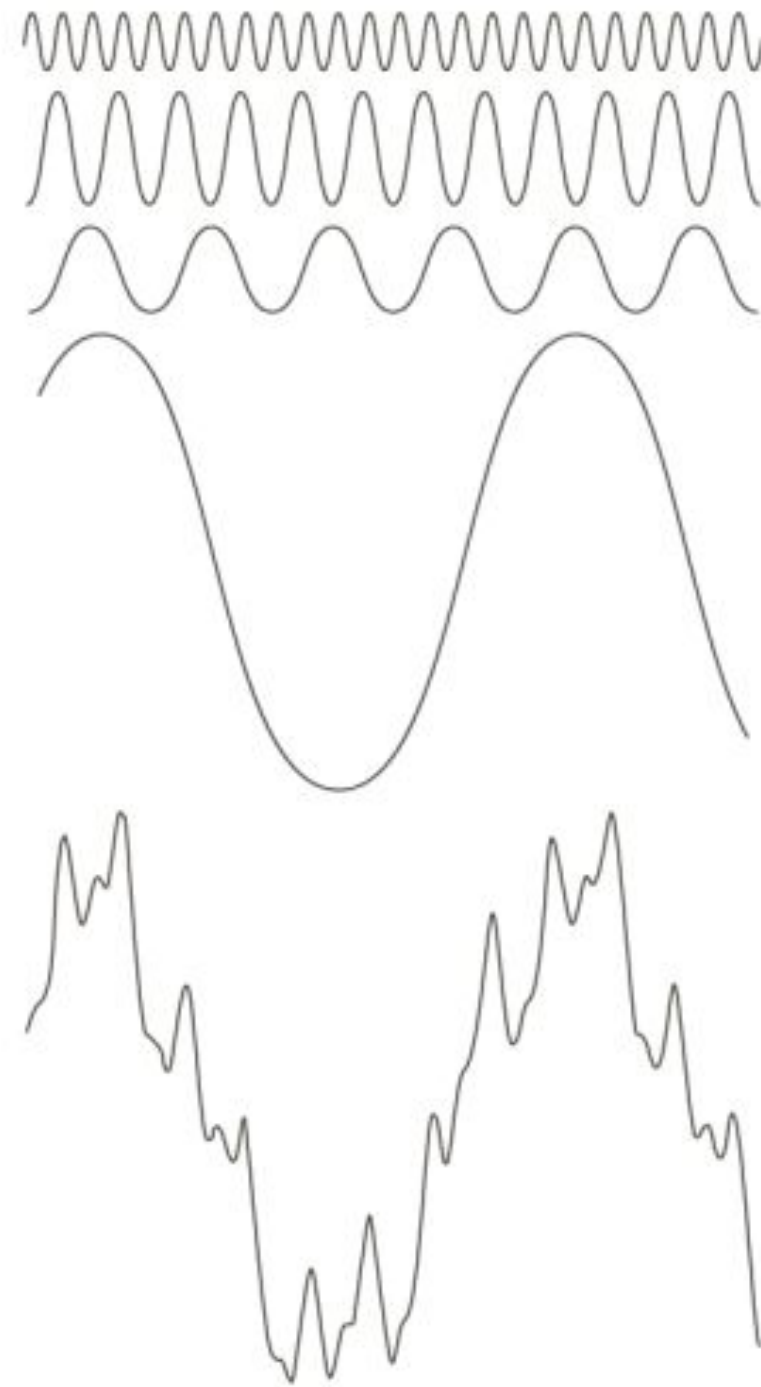


Objetivo

- Aplicar os conceitos e fundamentos do processamento de imagens digitais, a partir de manipulações de imagens, transformações de intensidade e processamento de histogramas, para a melhoria da qualidade visual e a análise das imagens em diferentes áreas de aplicação.

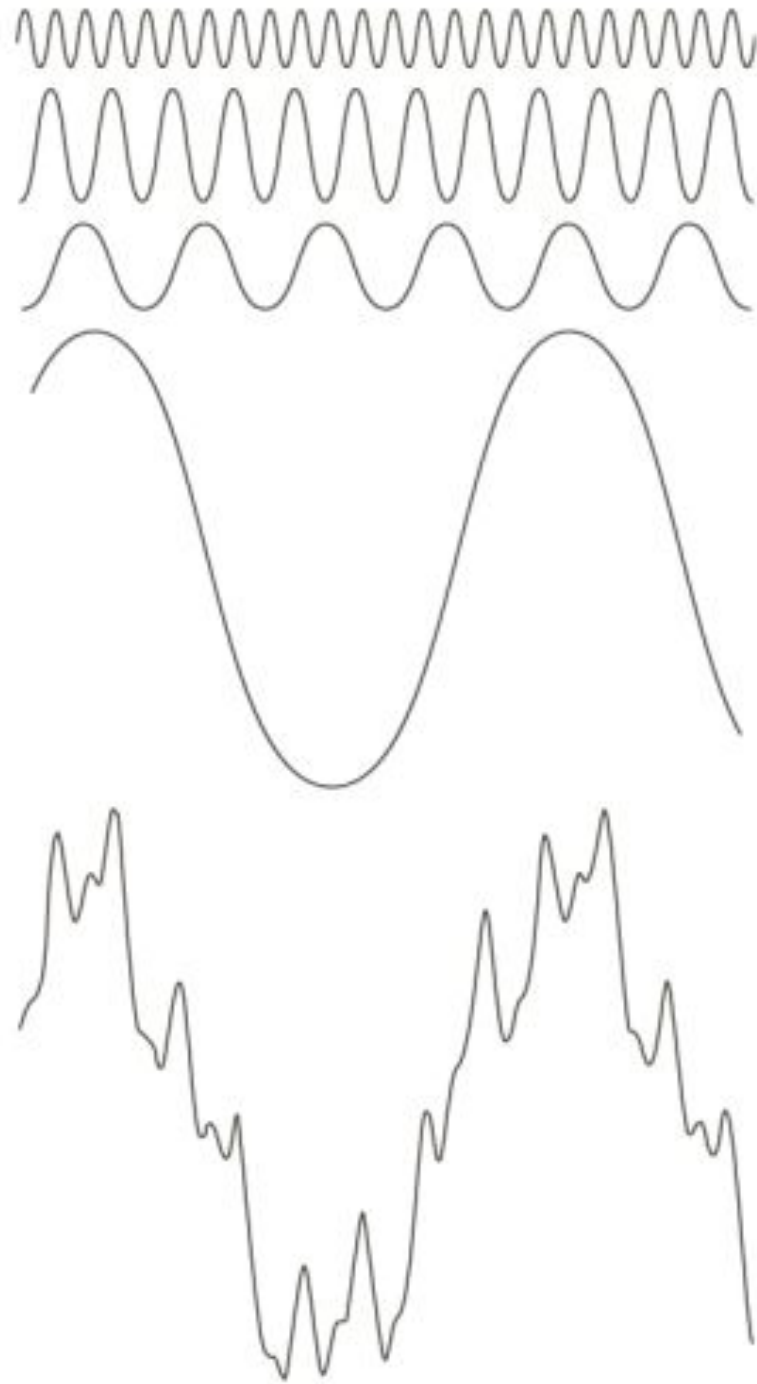
Transformada de Fourier

Transformada de Fourier



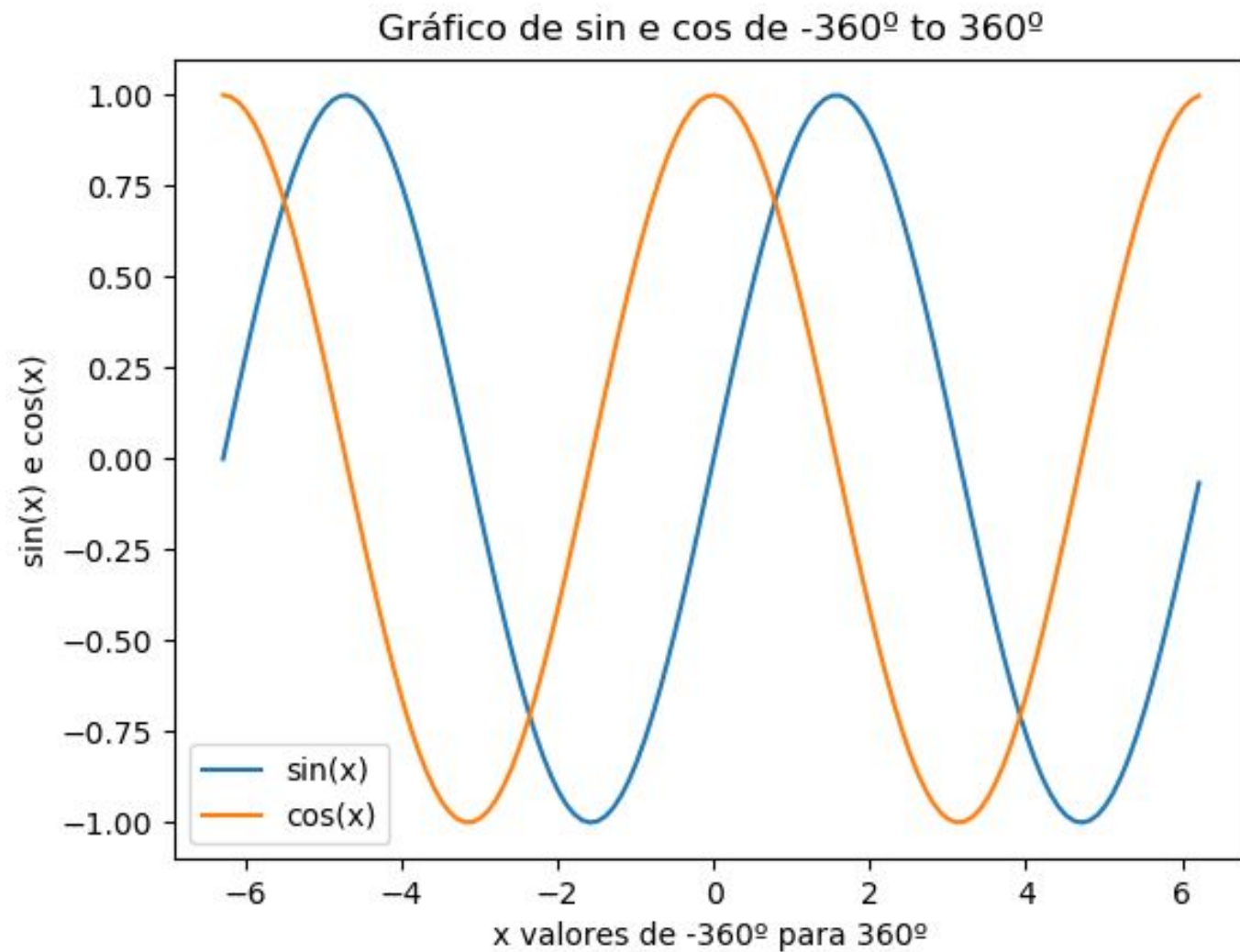
Essa função é a soma das quatro funções acima.

Transformada de Fourier



Fourier, no livro “A teoria analítica do calor”, afirma que **qualquer função periódica** pode ser **expressa** como a **soma de senos e/ou cossenos** de diferentes frequências, cada uma multiplicada por um coeficiente diferente

Transformada de Fourier



Conceitos básicos:

- **Frequência (f):** é o número de oscilações que ocorrem em um período de tempo
- **Período (T):** tempo que leva para uma onda completar um ciclo (ou percorrer um comprimento de onda).

Série de Fourier

- Em resumo, qualquer função pode ser escrita na forma da soma de uma série de funções seno e cosseno

$$f(x) = a_0 + a_1 \text{sen}(x) + a_2 \text{sen}(2x) + a_3 \text{sen}(3x) + \dots + b_1 \cos(x) + b_2 \cos(2x) + b_3 \cos(3x) + \dots$$

- Basta calcular os coeficientes
- Esses coeficientes são as amplitudes de cada onda

Transformada de Fourier

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{T}\right) \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T f(x) dx$$

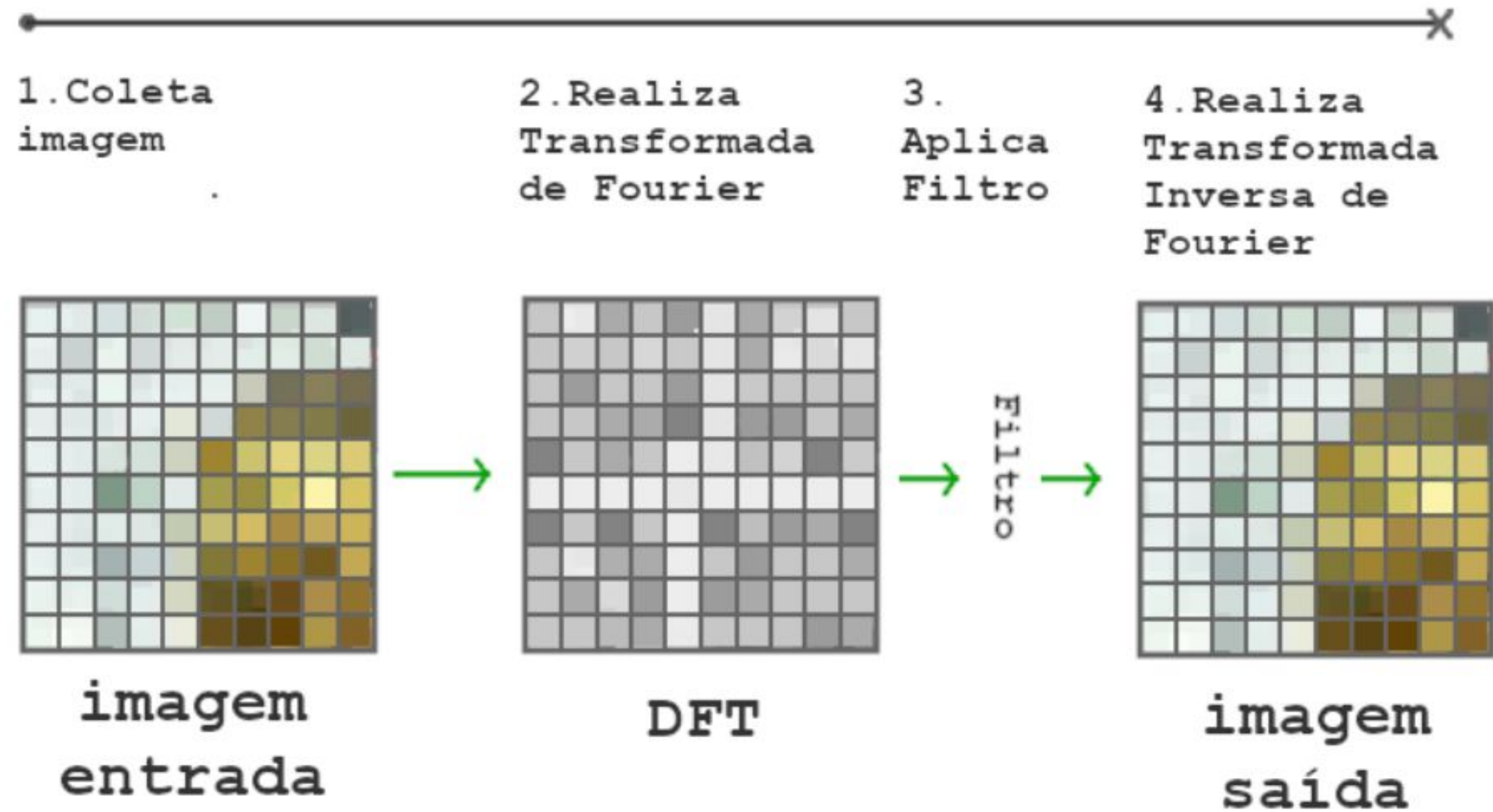
$$a_n = \frac{1}{T} \int_T f(x) \cos(n\pi x) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{T} \int_T f(x) \sin(n\pi x) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Transformada de Fourier

- Objetivo: realizar a **transformação** de um **sinal** (função) do domínio do **espaço** para o domínio de **frequência**.
- Em muitos casos, é **mais fácil manipular** imagens **no domínio da frequência**, como a remoção de ruídos ou o ajuste de contraste, do que no domínio espacial.
 - **Motivo: Componentes de frequência.**
 - Por exemplo: ruídos geralmente correspondem a frequências altas, e, portanto, podem ser removidos de forma mais eficaz ao atenuar essas altas frequências, sem afetar as características mais importantes da imagem.

Transformada de Fourier



T. F. - sinais unidimensionais (2-D) discretos

A transformada discreta de Fourier 2-D (DFT) é dada por

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

onde $f(x, y)$ é uma imagem digital de tamanho $M \times N$.

T. F. - sinais unidimensionais (2-D) discretos

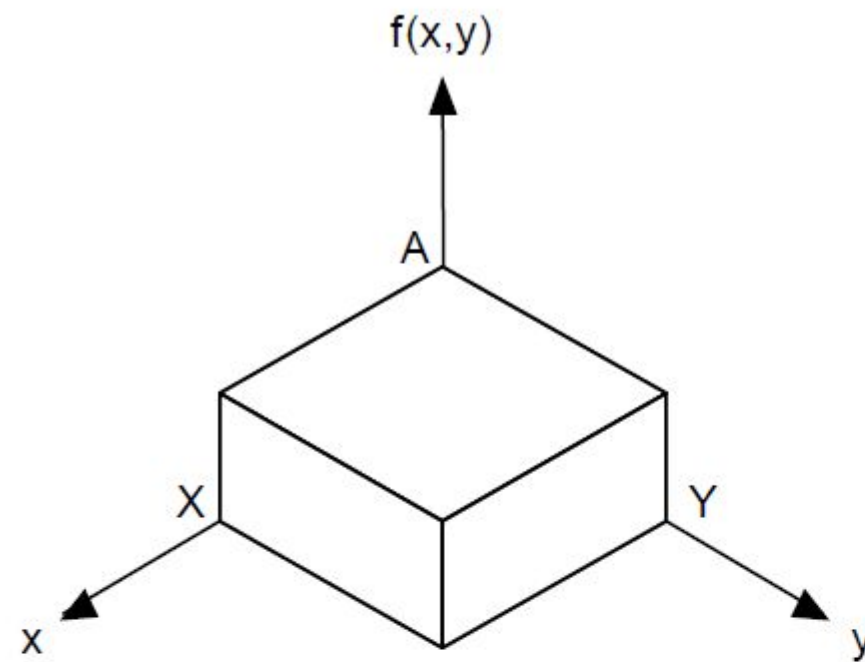
Dada a transformada $F(u,v)$, podemos obter $f(x,y)$ usando a transformada inversa discreta de Fourier (IDFT):

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

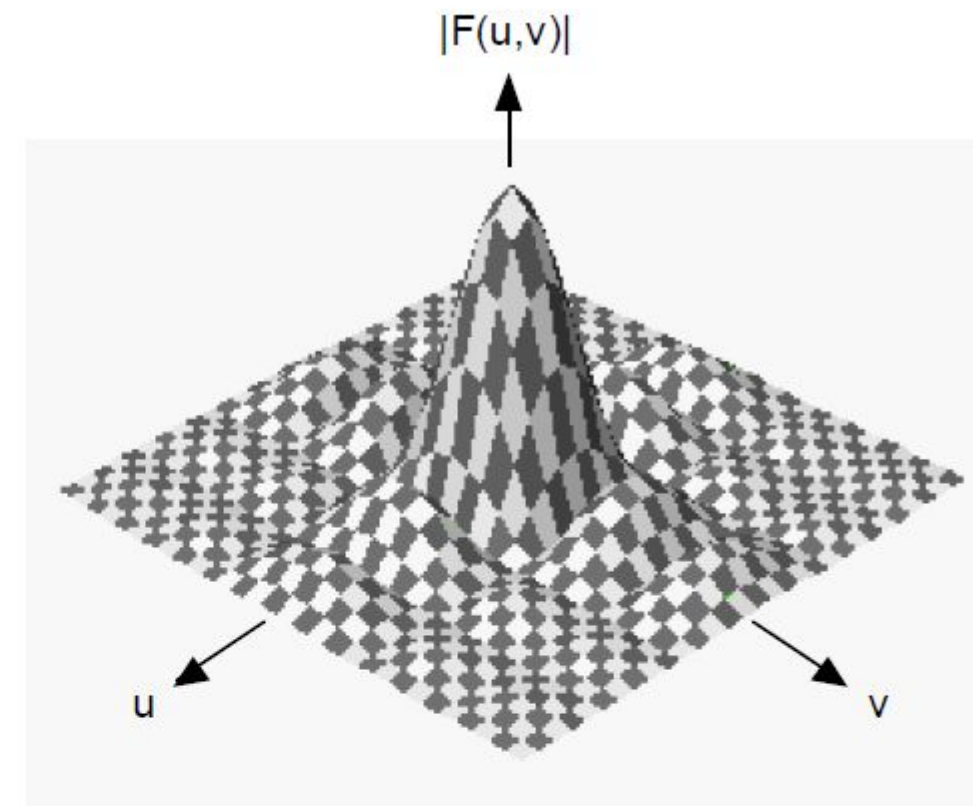
Para o caso de $M = N$:

$$F(u, v) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \exp \left[-j2\pi \left(\frac{ux + vy}{N} \right) \right]$$

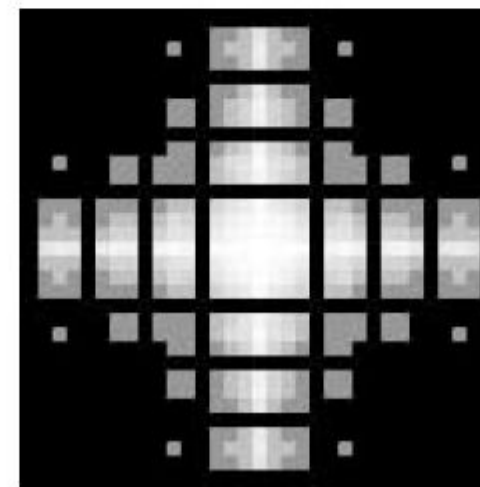
T. F. - sinais unidimensionais (2-D) discretos



(a)



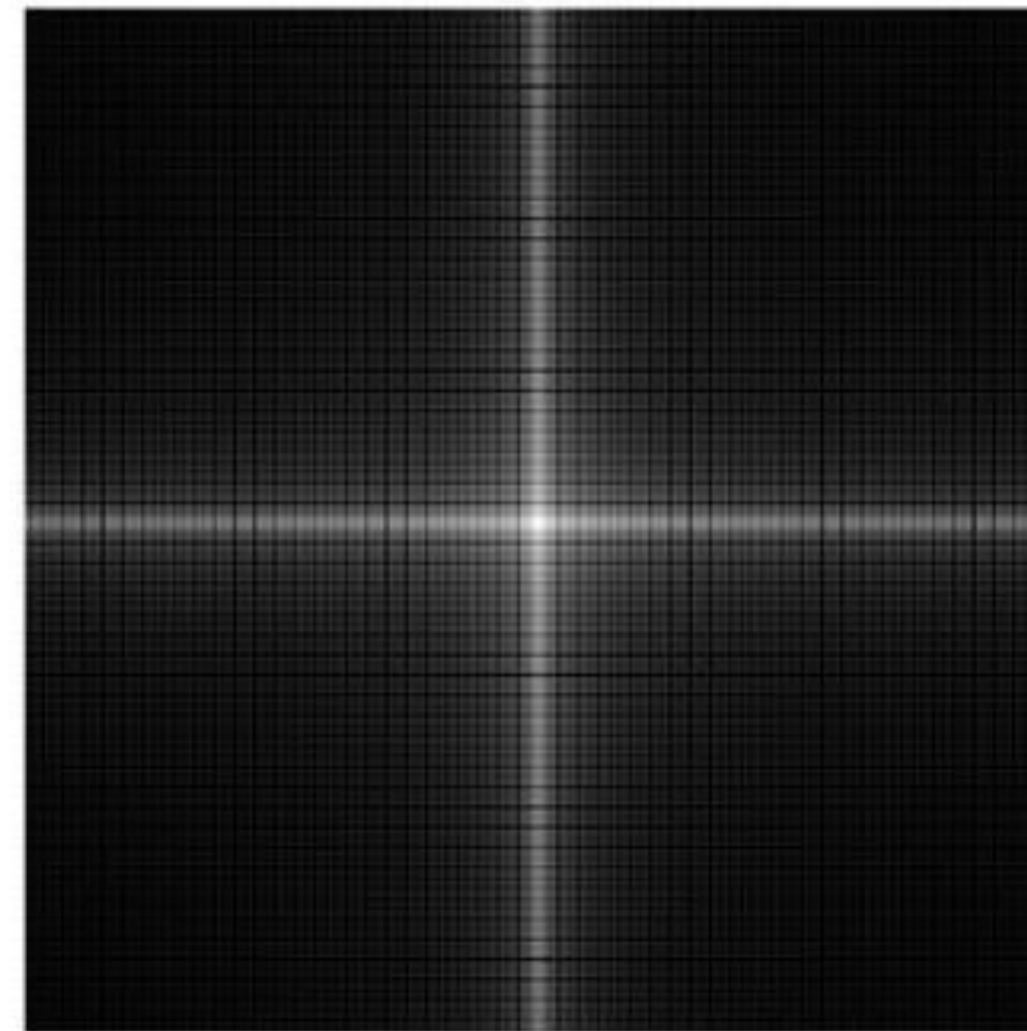
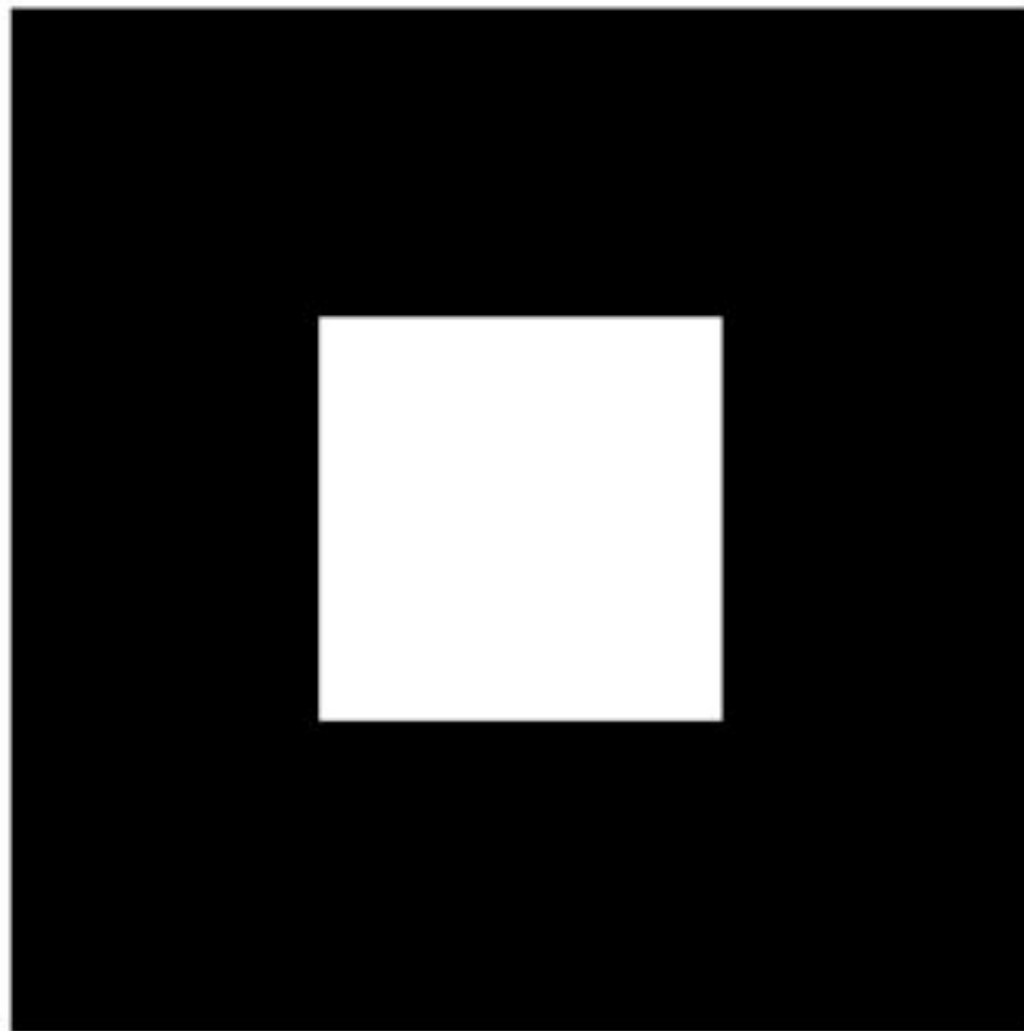
(b)



(c)

Uma função bidimensional contínua (a), seu espectro de Fourier (b) e o espectro representado como uma função de intensidade (c).

T. F. - sinais unidimensionais (2-D) discretos



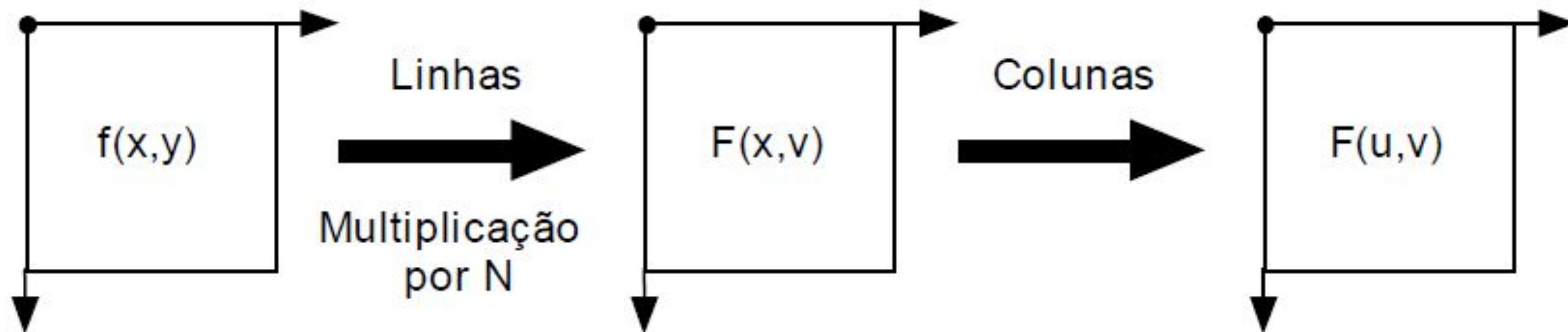
T. F. - sinais unidimensionais (2-D) discretos

- A transformada de Fourier é representada pela **magnitude** e a **fase**
- A magnitude Mostra quanto de cada frequência está presente.
- Mostra onde e como essas frequências estão posicionadas.
- Difícil interpretar a imagem da fase

T. F. - Propriedades

Separabilidade

Uma operação é dita separável se ela puder ser expressa como a **combinação de duas ou mais operações** simples em **direções separadas** (como horizontal e vertical em uma imagem 2D).



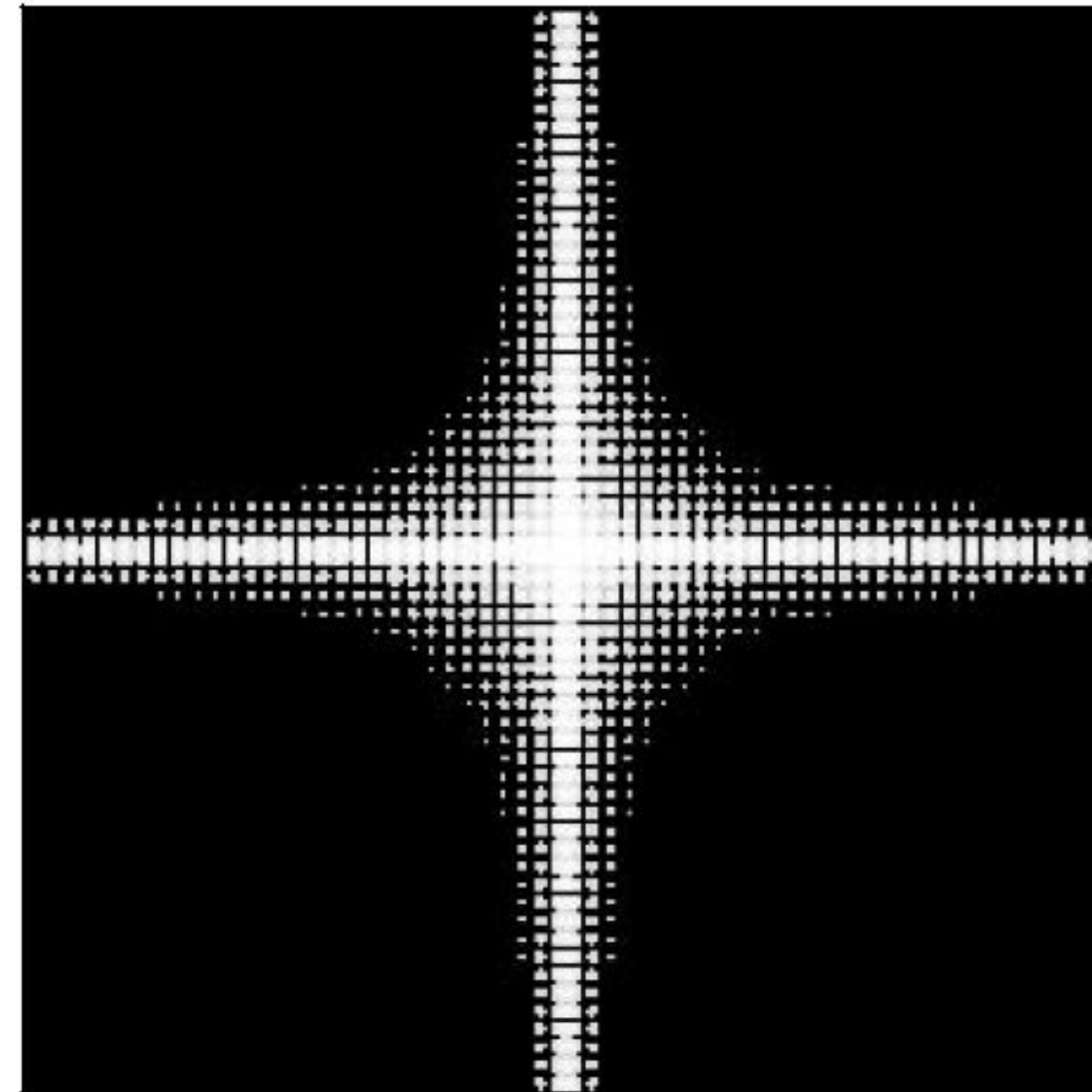
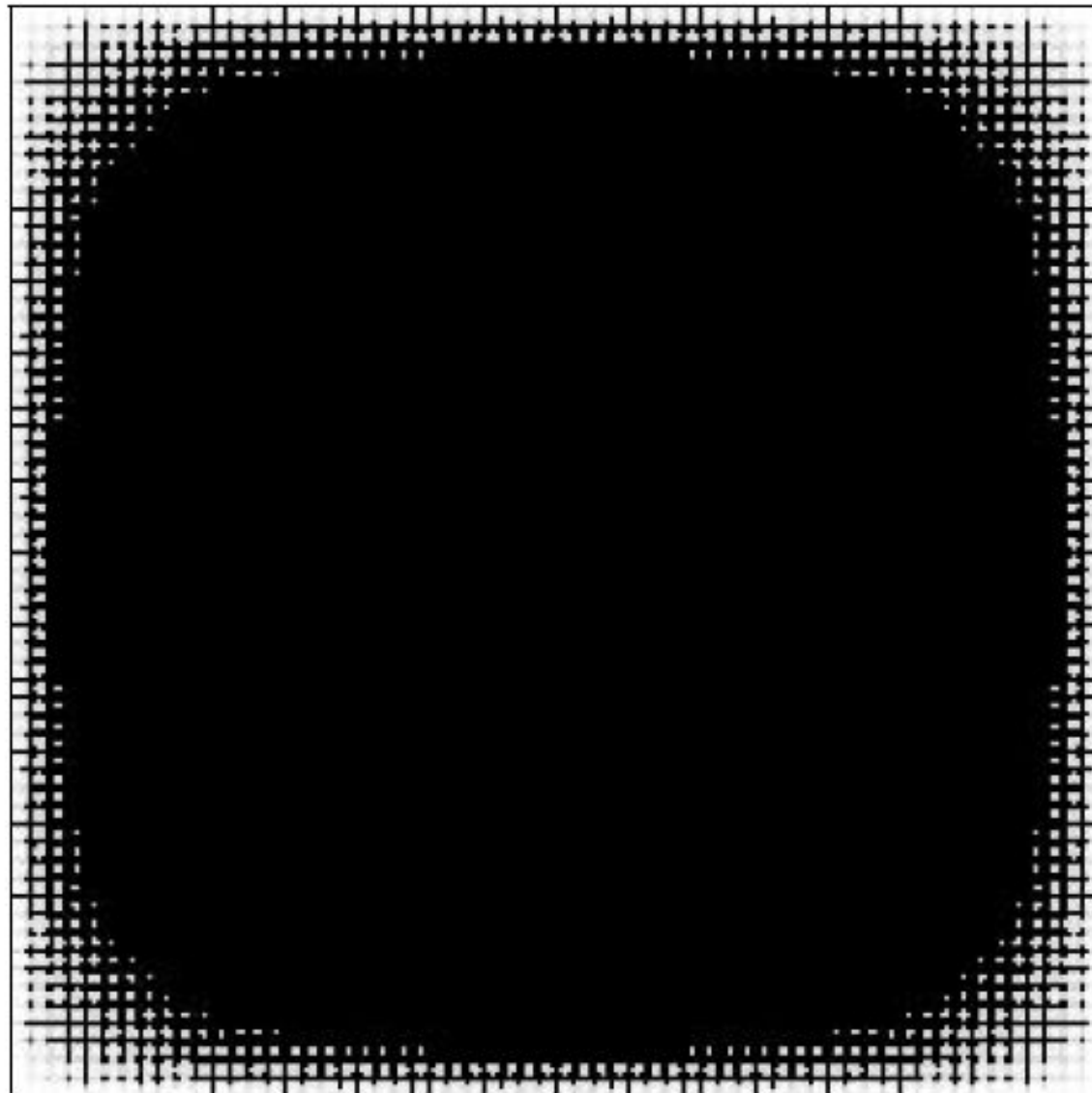
Cálculo da transformada de Fourier 2-D a partir de duas aplicações do algoritmo da transformada 1-D.

T. F. - Propriedades

Translação

- A translação no espaço de um sinal $f(x)$ **modifica a fase** da Transformada de Fourier, **mas não afeta a magnitude**.
- O deslocamento do sinal
 - **altera a posição** de componentes de frequência
 - **não altera a intensidade** dessas componentes

T. F. - Propriedades



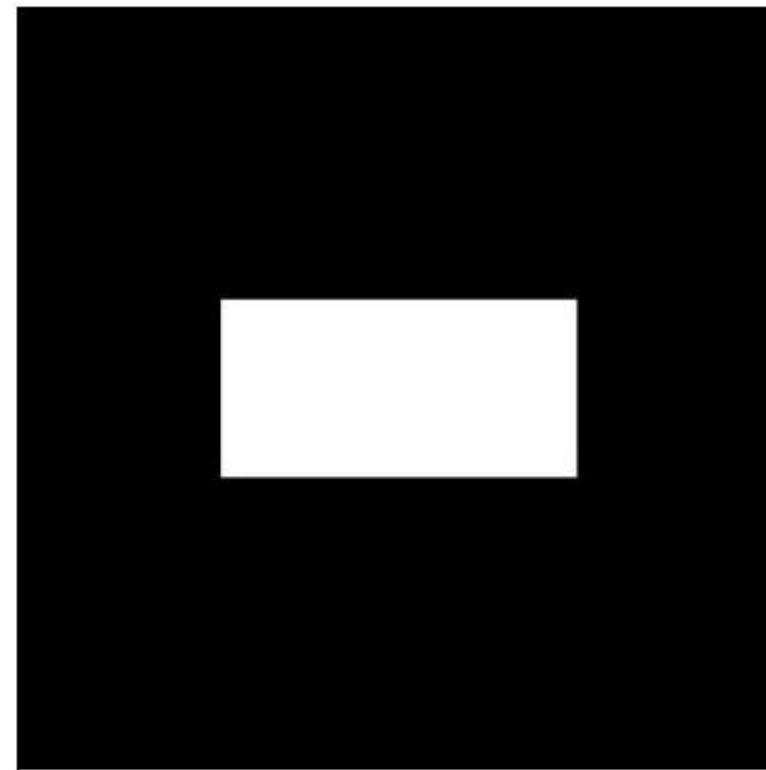
FT sem deslocamento (à esquerda); FT após deslocamento para o centro do retângulo de referência (à direita).

T. F. - Propriedades

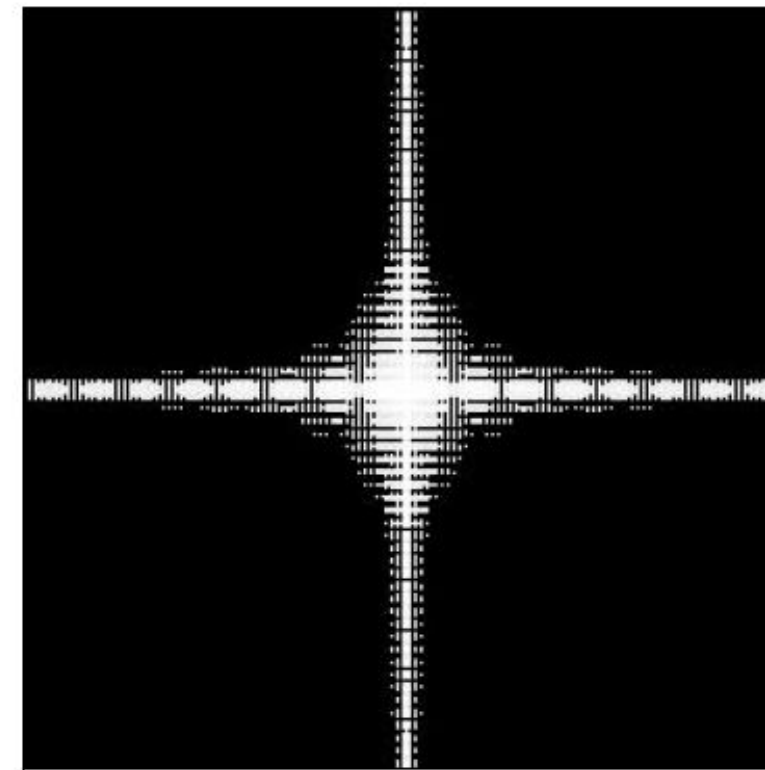
Rotação

- A propriedade da rotação estabelece que, se uma imagem $f(x,y)$ for rotacionada de um certo ângulo **theta**, sua transformada, $F(u,v)$, será rotacionada do mesmo ângulo.

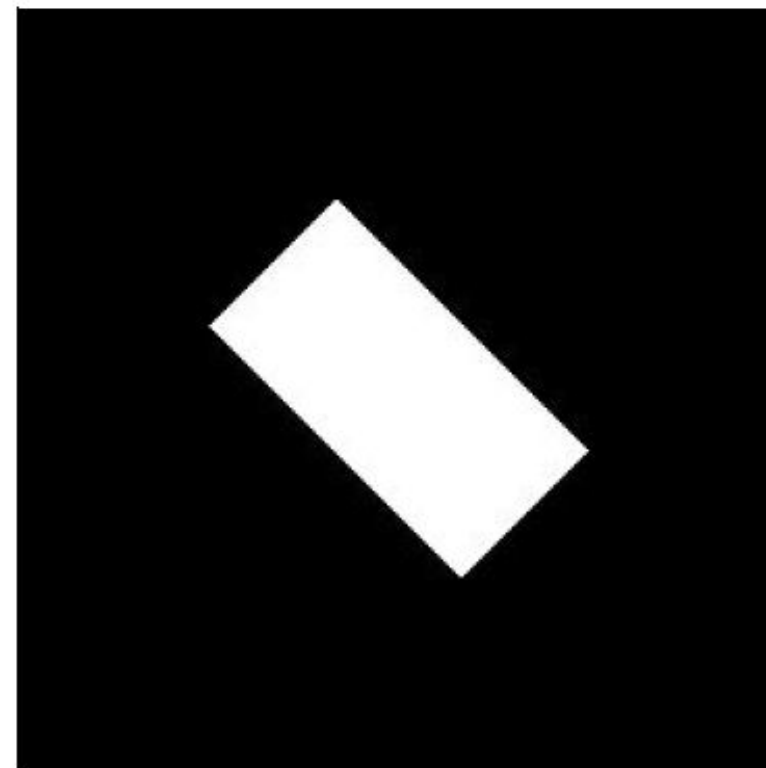
T. F. - Propriedades



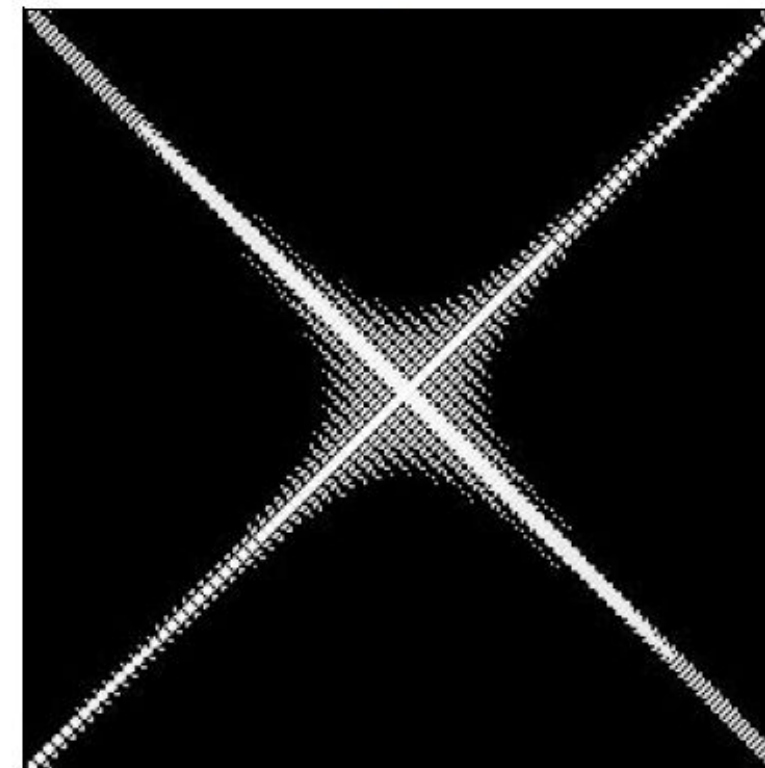
(a)



(b)



(c)



(d)

(a) imagem original; (b) FT de (a); (c) imagem rotacionada; (d) FT de (c)

T. F. - Propriedades

Convolução

- A propriedade da convolução diz que, no domínio da frequência, a convolução de dois sinais $f(x)$ e $g(x)$ corresponde à multiplicação das suas transformadas de Fourier

$$f(x) * g(x) \Leftrightarrow F(u)G(u)$$

$$f(x)g(x) \Leftrightarrow F(u) * G(u)$$

$$f(x, y) * g(x, y) \Leftrightarrow F(u, v)G(u, v)$$

$$f(x, y)g(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) * G(u, v)$$

A **multiplicação** no **domínio da frequência** é muito **mais eficiente** computacionalmente do que a convolução **no domínio espacial**, especialmente para grandes imagens ou sinais.

T. F. - Laplaciano

- O laplaciano é um operador útil no processo de **detecção de bordas**

O laplaciano de uma função de duas variáveis $f(x,y)$ é definido como:

$$\nabla^2 f(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

A FT do laplaciano de uma função bidimensional é:

$$\mathfrak{F}\{\nabla^2 f(x,y)\} \Leftrightarrow -(2\pi)^2 (u^2 + v^2) F(u,v)$$

A Transformada Rápida de Fourier (FFT)

No cálculo convencional FT, o número de **multiplicações e adições** é **proporcional a N^2** (**N grande: o tempo de processamento cresce quadraticamente**).

O **algoritmo FFT** (Fast Fourier Transform) é um **arranjo inteligente** que resolve esse problema ao dividir o cálculo da FT em várias transformadas menores (ou **parciais**), cada uma com um número **menor de pontos**.

o número de operações é proporcional a $N \log_2 N$.

Filtragem no domínio da frequência

Filtro passa-baixas (FPB)

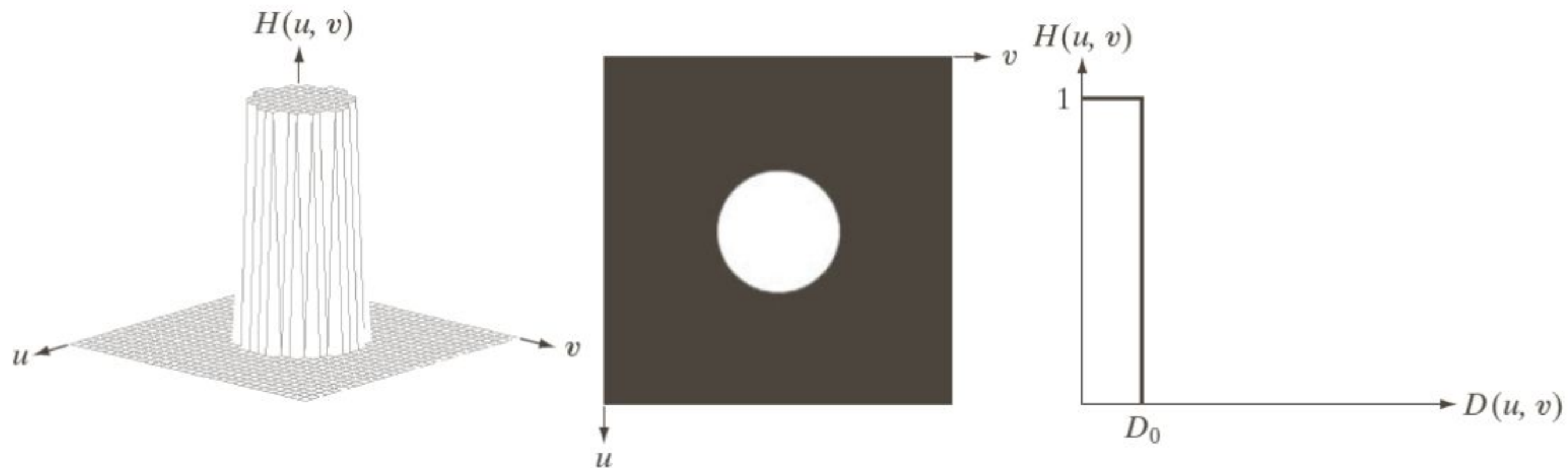
Sendo $\mathbf{F(u,v)}$ a transformada de Fourier da imagem a ser processada e sendo $\mathbf{G(u,v)}$ a transformada de Fourier da imagem que se deseja obter à saída (com os componentes de **alta frequência atenuados**), a filtragem passa-baixas consiste em encontrar um $\mathbf{H(u,v)}$ tal que:

$$G(u,v) = F(u,v)H(u,v)$$

Filtro passa-baixas ideal

Um filtro passa-baixas 2-D ideal é aquele cuja função de transferência satisfaz a relação

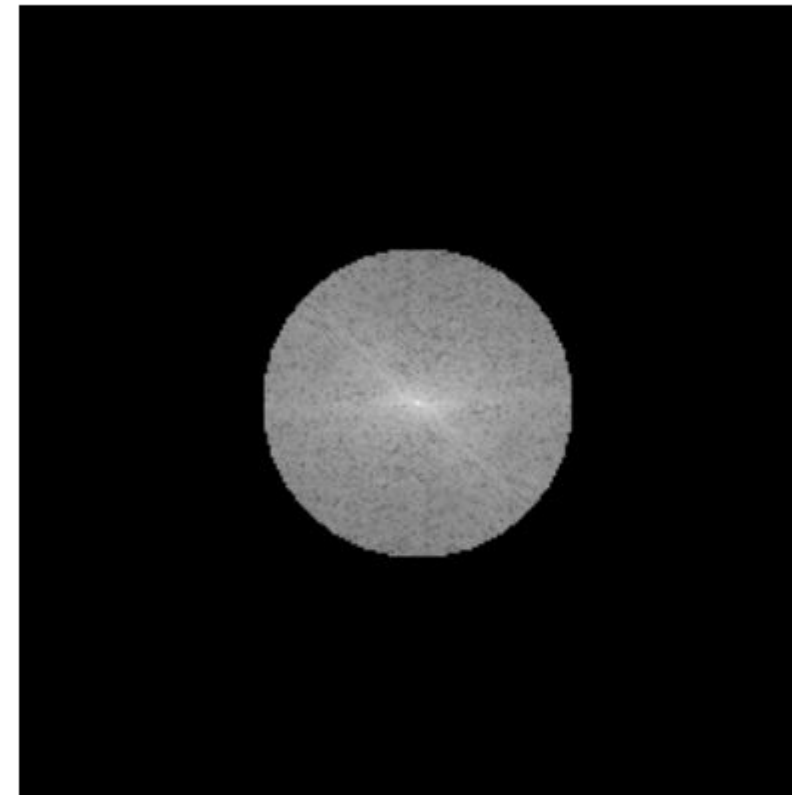
$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{se } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$



plot 3d do filtro passa-baixa ideal; imagem do filtro; resposta em frequência do filtro

Filtro passa-baixas ideal

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(u,v) \leq D_0 \\ 0 & \text{se } D(u,v) > D_0 \end{cases}$$



$D(u,v)$ é a distância do ponto (u,v) à origem do plano de frequência.

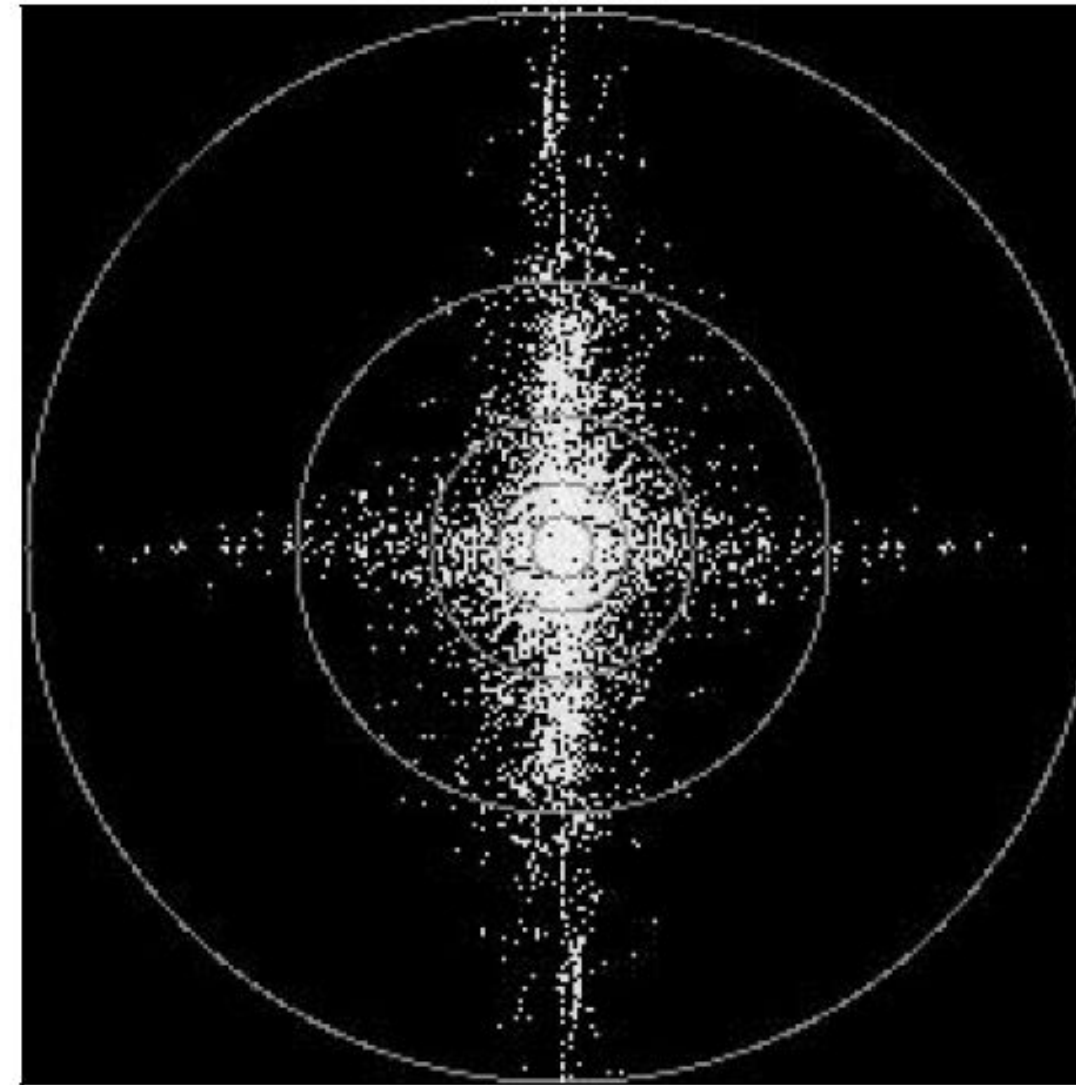
$$D(u,v) = (u^2 + v^2)^{1/2}$$

imagem do filtro; resposta em frequência do filtro passa-baixa

Filtro passa-baixas ideal



(a)



(b)

(a) Imagem 512 x 512 e (b) seu respectivo espectro de Fourier. Os anéis sobrepostos ao espectro indicam as frequências de corte dos filtros passa-baixas correspondentes.

Filtro passa-baixas ideal



(b)



(d)

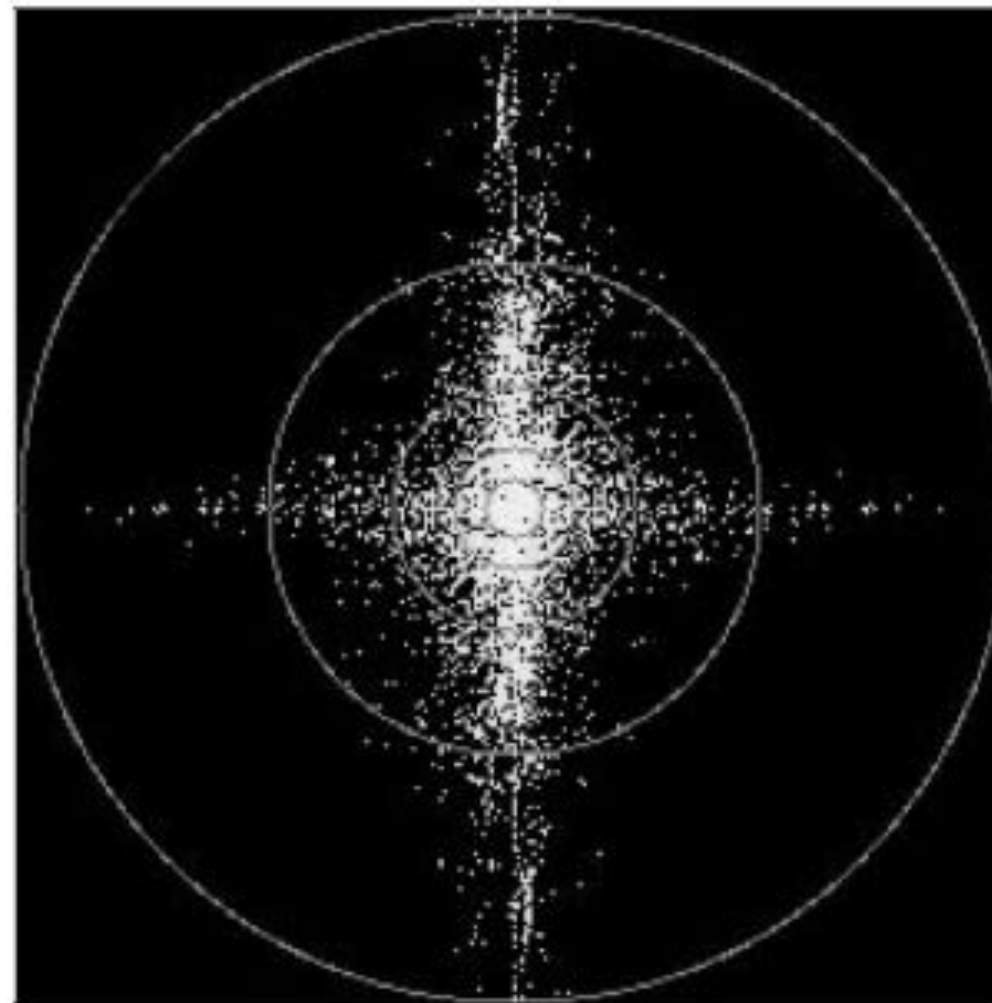


(f)

(b) - (f) resultados da aplicação de filtro passa-baixas ideal com frequência de corte correspondente aos raios indicados na fig. anterior, a saber: 8, 32 e 128 pixels.

Filtro passa-baixas ideal

Quanto **menor o raio**, **menor a frequência** de corte e, portanto, **maior o grau de borramento** da imagem resultante.

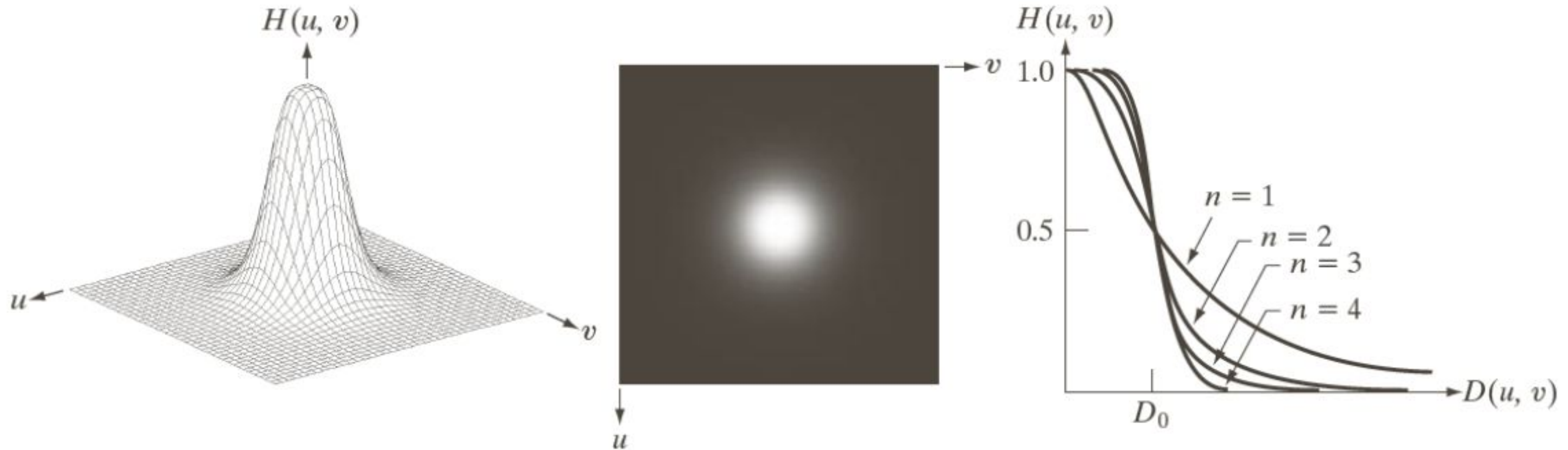


(b)

frequência de corte

Filtro passa-baixas Butterworth

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$$



Resposta em frequência de um filtro passa-baixas Butterworth.

Filtro passa-baixas Butterworth



TF Butterworth; Resposta em frequência de um filtro passa-baixas Butterworth.

Filtro passa-baixas Butterworth

- Ao contrário do filtro passa-baixas ideal, o filtro de Butterworth **não possui uma transição abrupta** entre banda de passagem e banda de rejeição
- É preciso estabelecer alguma convenção para determinar o valor exato da frequência de corte do filtro.
- Um valor comumente usado para determinar quando $D(u,v) = D_0$ é **0,707 do valor máximo de $H(u,v)$** .

Filtro passa-altas (FPA)

Um filtro passa-altas 2-D ideal é aquele cuja função de transferência satisfaz a relação

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{se } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{se } D(u, v) > D_0 \end{cases} \quad (4.60)$$

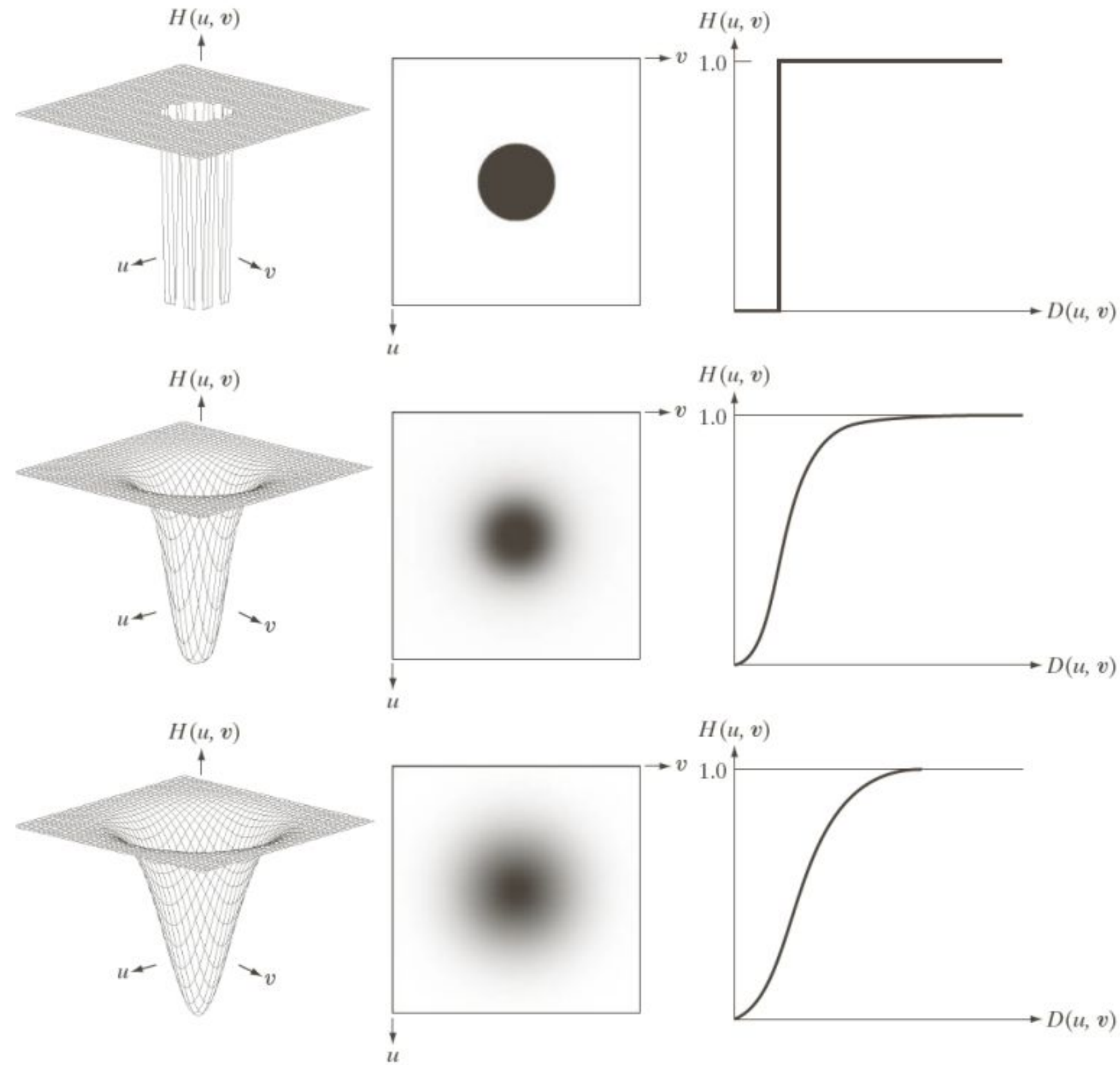
onde D_0 é a 'distância de corte' do filtro e $D(u, v)$ é a distância do ponto (u, v) à origem do plano de frequência,

Filtro passa-alta Butterworth

Um FPA Butterworth de ordem n e com frequência de corte a uma distância D_0 da origem possui função de transferência dada pela equação

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[D_0 / D(u, v) \right]^{2n}}$$

Filtro passa-altas



filtro passa-alta ideal; filtro passa-alta Butterworth; filtro passa-alta gaussiano

Obrigada!

Contato: lynda.ines@gmail.com